



نظري

1

6

720 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

مقدمة عن البروتوكولات وأنواع الشبكات

د. إياد خياط

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

14/10/2024

أساسيات الشبكات



RB Informatix;

نرحب بك صديقي المهندس في عالمنا الجديد، لنخوض سوياً رحلة جميلة بمادة أساسيات الشبكات نكتشفها معاً ونضع خطواتنا الأولى في عالم الشبكات لفهم كيفية عملها وتصميمها، وهذه فرصة مثالية لوضع الأساس الذي سيمكننا للانتقال إلى مفاهيم أعمق في هذا المجال بالمستقبل .

درسنا سابقاً في مادة الاتصالات طريقة وصول المعلومات من المرسل (source) الى المستقبل (destination).

- ان عملية التواصل وتبادل المعلومات بين الطبقات هي عملية معقدة جداً ، لأن أي خلل في العملية قد يفسدها ، نقول عن عملية الإرسال أنها تمت بنجاح عندما تصل الرسالة بدون أي تغيير. ولكي تصل لابد من اتباع مجموعة من القواعد ندعوها بالبروتوكولات (Protocols).

ما هو البروتوكول في الشبكات ؟

هو مجموعة من القواعد والاتفاقيات التي تمكن من التواصل وتبادل البيانات بين الأجهزة والشبكات المختلفة بسلاسة وكفاءة حتى لو اختلفت الشركات المصنعة للأجهزة.

سبب ظهور البروتوكول:

كان الاتصال أكثر تعقيداً عندما بدأ الناس في تبادل المعلومات بين أجهزة الكمبيوتر وكان لكل بائع طريقته الخاصة في الاتصال بين أجهزة الكمبيوتر الخاصة به ، ولكن هذا لم يسمح بالاتصال بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبائعين الآخرين فسرعان ما أصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى معيار متفق عليه يسمح لأجهزة الكمبيوتر عند جميع البائعين بالتواصل مع بعضها البعض فعملت منظمة ISO (International Standard Organization) في أواخر السبعينات على مشروع الترابط الحر بين الأنظمة وقامت بتطوير ما يدعى

OSI (Open System Interconnection)

وهو الآن نموذج مرجعي للشبكات يستخدم لفهم وتصنيف وتوصيف مكونات ووظائف الشبكات وهو مكون من 7 طبقات كالآتي:

OSI



7	Application
6	Presentation
5	Session
4	Transport
3	Network
2	Data Link
1	Physical

ولاحقاً تم إيجاد نموذج أصغر يدعى TCP/IP وهو التنفيذي والمعتمد الآن وهو مكون من 5 طبقات كالآتي:



- في الجهاز المرسل source يكون انتقال البيانات من الطبقة الأعلى إلى الطبقة الأسفل بينما في المستقبل destination تكون عملية انتقال البيانات بالعكس.
- عند النزول من طبقة لطبقة يوجد بروتوكول كل الشركات المصنعة للشبكات يجب أن تتبعها لضمان نقل المعلومات بين الطبقات بشكل معياري.
- إذا قمنا بتعديل على البيانات المرسل في طبقة معينة لا يستطيع أي طبقة أن تكتشف هذا التعديل إلا الطبقة الموازية لها.
- هذه الطبقات موجودة افتراضياً وليس فيزيائياً.

لماذا تمت التجزئة إلى طبقات ؟

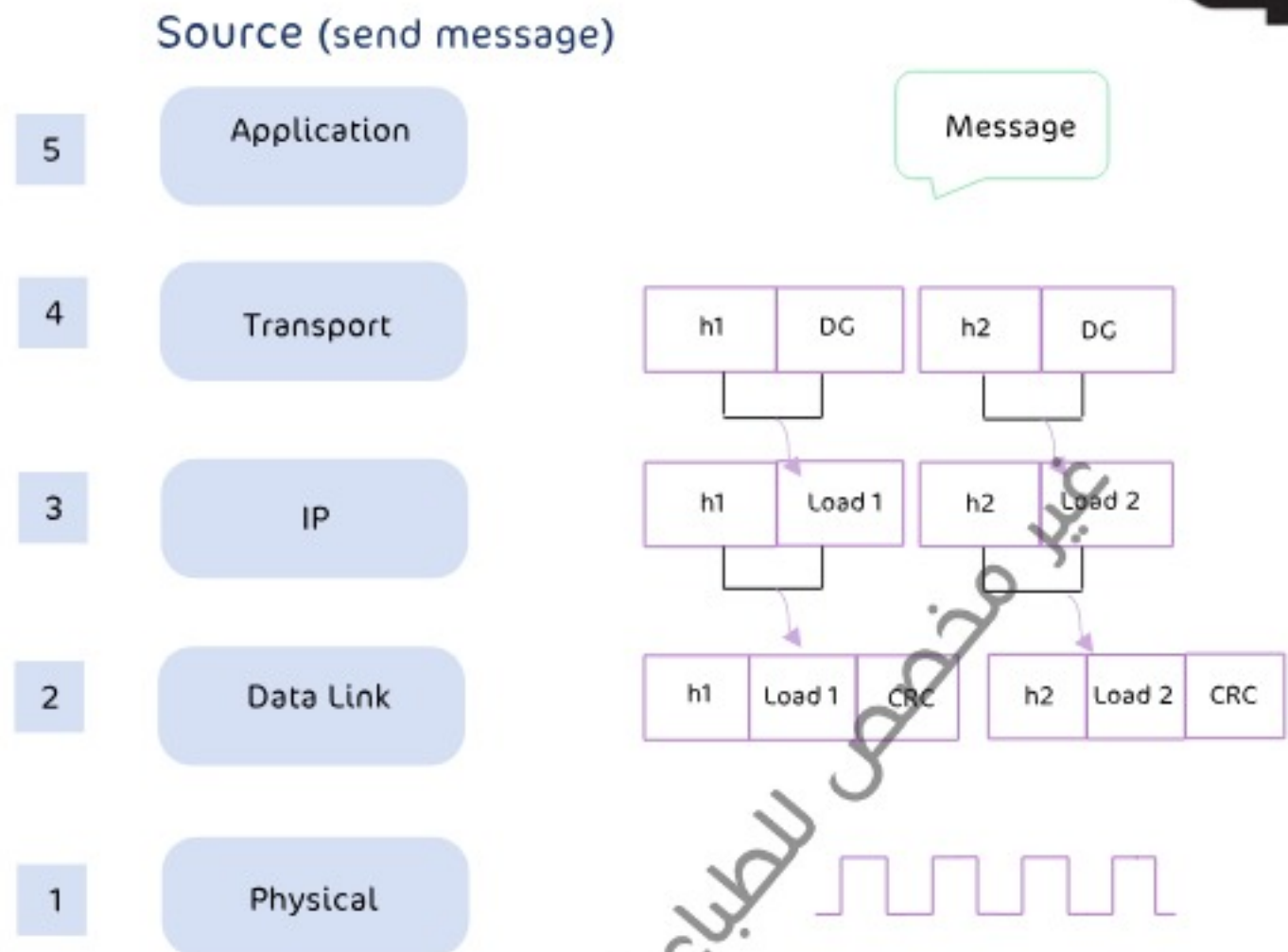
- (1) لأن لكل طبقة وظيفة.
 - (2) تحديد مكان الخلل في حال حدوث أي مشكلة.
 - (3) لسهولة التطوير على مستوى الطبقة.
- وكلها أمور ممكنة بوجود قواعد مجزأة وفيما يلي بعض وظائف الطبقات الخمس:

1. تعمل بمعزل عن الطبقات الأخرى ومهمتها أن تولد الرسائل والغاية أن تصل (Message) Application في destination (الرسالة تبدأ من Application في المصدر وصولاً إلى الـ Physical الذي يحوي الإشارة ثم بشكل عكسي تنتقل الرسائل من Physical انتهاء بالـ Application في المستقبل) ولا يهتم الوسط الناقل
2. - نقل البيانات :تأخذ البيانات من Application وتقوم بعملية التقطيع (segmentation) وبالعكس عند destination.
-تحديد وجهة data لأي App باستخدام port (عنوان البوابة).
3. العنونة المنطقية Logical Addressing :
تصنيف IP خاص بالمرسل وآخر خاص بالمستقبل على data segment.
4. - تشكل Frame وذلك بإضافة header و Tailer (CRC) data segment
-العنونة الفيزيائية Physical Addressing:
تصنيف Mac address خاص بالمرسل وآخر خاص بالمستقبل.
5. تتعامل مع الوسط مباشرة فتحول bits الخاصة بالـ data إلى signal تناسب الوسط الموصولة بها أي إذا كان الوسط wireless تحوله إلى نبضات في الهواء وإذا كان الوسط Fiber optic تحوله إلى إشارة ضوئية
وتقوم بعملية تحويل عكسية في حال كانت عند destination وتعيد الـ signal إلى bit.



Don't give up on your dreams.

If you can't do it today ,try again tomorrow.



DG : Data Group

حزم البيانات التي ترسل عبر الشبكة.

CRC : Circuit Redundancy Check

كل طبقة تقوم بإضافة header لـ data وكل header يحتوي على معلومات إضافية.

تعريف MAC Address :

Media access control address physical number specified of NIC (Network interface controller) consist of 48-bits (6-byte) written as 12 hexadecimal digits

يحفظ على كرت الشبكة ولا يمكن تغييره أي أنه ثابت في جميع عمليات الإرسال والاستقبال وهو مكون من 48 بت. هل معالجة البيانات عند الإرسال تؤثر سرعة النقل عبر الشبكة؟ لا ، لأن سرعة المعالجة أسرع بكثير من الكبلات في الشبكة .

أصبح لدينا ثلاثة عناوين لمعرفة عنوان destination

(1) العنوان المنطقي (Internet protocol) IP

(2) عنوان البوابة port

(3) لعنوان الفيزيائي Mac Address

Port+ IP=socket

عند معرفة socket (أي IP , Port) يصبح بإمكاننا إرسال الرسالة للمستقبل destination .

ملخص آلية الإرسال بين الطبقات:

يقوم المصدر بإرسال رسالة تمر بجميع الطبقات وصولاً إلى physical عند المستقبل إلى physical تقوم باستخراج bits من الإشارة وتمررها للطبقة التالية التي بدورها تحذف الـ header التي أضافتها ثم تمررها للطبقة التالية التي تقوم بالكشف عن الأخطاء وتمررها وتحذف header الموجودة إلى أن تصل إلى Application الخاص بالمستقبل وتكون الرسالة خالية من الترويسات كما كانت قبل الإرسال .

أنواع الشبكات :

1-LAN : Local Area Network

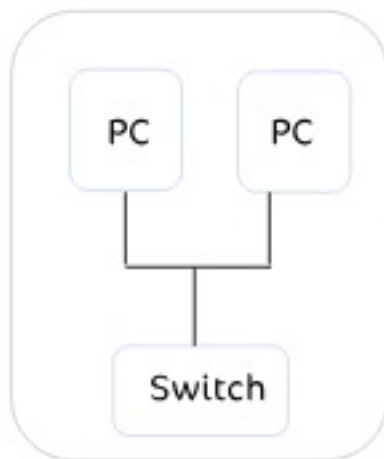
2-MAN: Metropolitan Area Network

تسمى بشبكة المدن

3-WAN : Wide Area Network

منزل صديقك يمثل شبكة

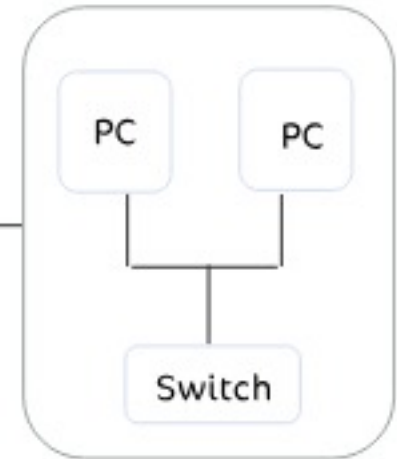
LAN



يمثلان شبكة WAN

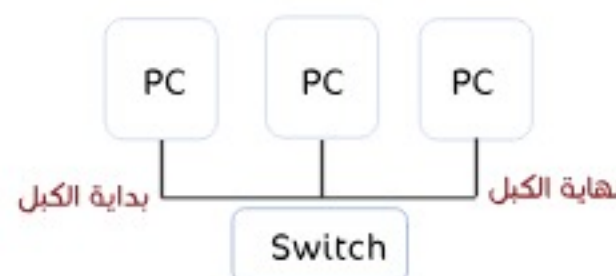


منزلك يمثل شبكة LAN



-إن مجموعة الحواسيب المرتبطة مع بعضها البعض ضمن حيز جغرافي (1KM-2KM) تدعى بشبكة LAN .

-الراوتر الخاص بك والخاص بصديقك كلاهما موصولين عن طريق خط الهاتف بشبكة تدعى WAN.

ماهي التوصيلات (الكبلات) التي كانت تستخدم لشبكة LAN ؟

1- thick coaxial → 10 base 5

2- thin coaxial → 10 base 2

رقم 10 يدل على سرعة الشبكة أنها 10 Mbps
و 2,5 يدلان على المسافة بين أول نقطة وآخر نقطة.

3- 10 base t

t تشير أن الكبل يستخدم تقنية الأزواج الملتوية لنقل الإشارة أي (Twisted Pair).

Twisted Pair :

عبارة عن كبلين مجدولين وسبب استخدامهما هو انه في حال حدث تحريض على أحد الكبلين يفيها الكبل الآخر.

■ ملاحظة:

إن السرعة الموجودة على أي كرت شبكة هي قيمة نظرية لا تُنفذ
لأن ذلك يعود لعدد الحواسيب الموصولة لهذه الشبكة.



حقيقة الوصول تكمن في قوة السعي

من لا يبذل لا يصل.

See you soon